Matemática Aplicada II — TP4 Guía simplificada

Guía de conceptos — Trabajo Práctico IV

Receta, criterios y ejercicios resueltos

1 Receta base (sirve para casi todo el TP)

Paso a paso

- **0.** Anotar n = nº de variables y m = nº de restricciones.
- **1.** Lagrangiano, con la restricción como «número − expresión»: $L = f + \lambda\,(b - g)$. Ej.: $L = 2x^2 + 4y^2 + z^2 + \lambda(9 - 2x - y - 3z)$.
- **2.** Derivar e igualar a 0: $L'_x = 0,\ L'_y = 0, \ldots,\ L'_\lambda = 0$ (la última es la restricción).
- **3.** Despejar λ de las dos primeras, igualar, y reemplazar en la restricción. Resultado: el **punto crítico** P_0 (candidato) y su λ^*.
- **4.** Clasificar P_0: local (Sección 2) y/o global (Sección 3).

▶ Ej. 2a: $w = 2x^2 + 4y^2 + z^2$ s.a. $2x + y + 3z = 9$ $(n = 3,\ m = 1)$

$4x - 2\lambda = 0,\ \ 8y - \lambda = 0,\ \ 2z - 3\lambda = 0 \ \Rightarrow\ \lambda = 8y,\ x = 4y,\ z = 12y$. En la restricción: $9 - 8y - y - 36y = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{5}$.

$P_0 = (\frac{4}{5}, \frac{1}{5}, \frac{12}{5})$, $\lambda^* = \frac{8}{5}$ → falta clasificarlo.

2 ¿Máximo o mínimo local? Hessiano orlado

Se arma una matriz de orden $n + m$: arriba a la izquierda un 0, el borde es la derivada de la restricción $(-g'_x, -g'_y, \ldots)$ y adentro las derivadas segundas de L respecto de las variables (L''_{xx}).

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} 0 & -g'_x & -g'_y & -g'_z \\ -g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} & L''_{xz} \\ -g'_y & L''_{yx} & L''_{yy} & L''_{yz} \\ -g'_z & L''_{zx} & L''_{zy} & L''_{zz} \end{pmatrix} \qquad (n = 3,\ m = 1)$$

Se calculan sólo los **últimos** $n - m$ menores principales de arriba a la izquierda:

$n,\ m$	Orden	Se calcula	Mínimo relativo	Máximo relativo
2, 1	3	$\lvert\overline{H}_3\rvert$	< 0	> 0
3, 1	4	$\lvert\overline{H}_3\rvert,\ \lvert\overline{H}_4\rvert$	ambos < 0	$\lvert\overline{H}_3\rvert > 0,\ \lvert\overline{H}_4\rvert < 0$
3, 2	5	$\lvert\overline{H}_5\rvert$	> 0	< 0

Si no cumple ninguno de los dos patrones: no es extremo (punto silla, como en Ej. 2b y 2d). Si un menor da 0, el criterio no concluye.

Ojo

- Adentro va L'', no f''. Si la restricción es lineal son iguales; si es un círculo o elipse (Ej. 1d, 1e, 3a) L'' incluye $-\lambda g''$, así que hay que reemplazar λ^*.
- Este Hessiano orlado (borde = restricción) no es el del TP2 (borde = gradiente de f, para cuasiconcavidad).

▶ Ej. 2a (continuación)

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 8 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad |\overline{H}_3| = -36 < 0, \quad |\overline{H}_4| = -360 < 0$$

Ambos negativos ⇒ **mínimo relativo**. (En la diapositiva de clase $|\overline{H}_4|$ figura como −288: recalculado da −360; la conclusión es la misma.)

3 ¿Es global (absoluto)? Mirar f con lo del TP2

Con el punto crítico P_0 y la **restricción lineal**, se clasifica el Hessiano de f (autovalores o menores, como en la Guía TP2):

f **es…**	P_0 **es…**
Cóncava / estrictamente cóncava	máximo global / máximo global **único**
Convexa / estrictamente convexa	mínimo global / mínimo global **único**
Estrictamente cuasicóncava	máximo global único (Ej. 6a, 15a)

- Hessiano **diagonal** (derivadas cruzadas 0): los autovalores son los números de la diagonal. Ej. 2a: $\operatorname{diag}(4, 8, 2) > 0$ ⇒ estrictamente convexa ⇒ P_0 es mínimo global único.
- **Cobb-Douglas** $x^a y^b$: $a + b < 1$ estrictamente cóncava; $a + b = 1$ cóncava; $a + b > 1$ ni cóncava ni convexa (pero siempre estrictamente cuasicóncava).

4 Receta general según el tipo de ejercicio

Buscá en el enunciado qué te piden y seguí los pasos del tipo que corresponda.

Tipo 1 · «Hallar los extremos» con una restricción (Ej. 1, 2)

- **1.** Anotar n y m ($m = 1$).
- **2.** Plantear $L = f + \lambda(b - g)$ y derivar respecto de cada variable y de λ; igualar todo a 0.
- **3.** Despejar λ de las ecuaciones de las variables, igualar entre sí y reemplazar en la restricción: salen los puntos críticos.
- **4.** Armar $\overline{H}$ (orden $n + 1$) en cada punto y mirar el signo de los últimos $n - 1$ menores (tabla de la Sección 2).
- **5.** Responder: punto, λ, tipo (máximo/mínimo/silla) y el valor de f.

Ojo: si la restricción no es lineal (círculo, elipse), L'' lleva λ: reemplazarlo en cada punto.

Tipo 2 · Dos restricciones (Ej. 3)

- **1.** $m = 2$: $L = f + \lambda_1(b_1 - g_1) + \lambda_2(b_2 - g_2)$.
- **2.** Derivar respecto de las variables y de λ_1, λ_2 ($n + 2$ ecuaciones).
- **3.** Buscar primero la ecuación que despeje un multiplicador directamente (la variable que aparece en una sola restricción), y de ahí ir sustituyendo.
- **4.** $\overline{H}$ de orden $n + 2$: dos filas y dos columnas de borde (una por restricción). Con $n = 3$ se mira sólo $|\overline{H}_5|$: > 0 mínimo, < 0 máximo.

Tipo 3 · «¿Es óptimo global / absoluto? ¿Es único?» (Ej. 4a, 6, 13a, 14a, 15b)

- **1.** Resolver las condiciones necesarias y obtener el punto crítico P_0.
- **2.** Verificar que la restricción sea **lineal**.
- **3.** Hessiano de f y clasificarlo con el TP2 (autovalores o menores; si es diagonal, leer la diagonal).
- **4.** Cóncava ⇒ máximo global; estrictamente cóncava ⇒ además único. Convexa / estrictamente convexa ⇒ mínimo global / único.
- **5.** Si es Cobb-Douglas $x^a y^b$: mirar $a + b$ (< 1 est. cóncava, $= 1$ cóncava, > 1 no cóncava, pero siempre est. cuasicóncava).

Ojo: si falla la concavidad pero f es estrictamente cuasicóncava, igual alcanza (con restricción lineal).

Tipo 4 · Transformar con $\ln$ (Ej. 4b, 13c)

- **1.** Verificar que la transformación sea creciente ($\ln$ lo es): el óptimo queda en **el mismo punto**.
- **2.** Reescribir $\ln(\text{producto})$ como suma de logaritmos y plantear el Lagrangiano con eso.
- **3.** Resolver igual que siempre; el punto coincide con el de f.
- **4.** Recalcular el **valor** óptimo (cambia) y recordar que λ también cambia ($\lambda_g = \lambda_f / f$).

Tipo 5 · Región con borde: «¿existen extremos absolutos?» (Ej. 5)

- **1.** Existencia: f continua y región cerrada y acotada ⇒ sí (Weierstrass). Si no es compacta, el teorema no asegura nada.
- **2. Interior:** resolver $\nabla f = 0$ y quedarse con los puntos que cumplen la desigualdad estricta.
- **3. Frontera:** Lagrange con la frontera como restricción (la igualdad).
- **4.** Evaluar f en todos los candidatos y comparar: el mayor es el máximo absoluto, el menor el mínimo absoluto.

Tipo 6 · Aplicación económica: optimizar (Ej. 7 a 14)

- **1.** Identificar el objetivo (utilidad, producción, ingreso, ganancia ⇒ máximo; costo ⇒ mínimo) y la restricción (presupuesto, cantidad total, tiempo, ingreso exigido).
- **2.** Escribir la restricción como «número − expresión» y plantear L.
- **3.** Resolver las condiciones necesarias: cantidades óptimas y λ.
- **4.** Clasificar: restricción lineal + f estrictamente cóncava (máximo) o convexa (mínimo) ⇒ absoluto y único; si no, usar $\overline{H}$.
- **5.** Responder con el valor óptimo y las unidades del problema.

Tipo 7 · «Interpretar λ» o «¿cuánto varía si cambia…?» (Ej. 9, 12b, 14b)

- **1.** Con $L = f + \lambda(b - g)$, λ^* es la variación del óptimo por cada unidad que aumenta b.
- **2.** Calcular Δb = valor nuevo − valor viejo del número de la restricción.
- **3.** Aplicar $\Delta V^* \approx \lambda^* \, \Delta b$: el signo de Δb y el de λ^* dicen si el óptimo sube o baja.
- **4.** Interpretar en palabras: «una unidad más de presupuesto/ingreso/tiempo cambia el óptimo en λ^*».

Tipo 8 · Función objetivo indirecta (Ej. 13b)

- **1.** Resolver el problema dejando los parámetros (p_1, p_2, M) como letras: sale $x_i^*(p_1, p_2, M)$ y λ^*.
- **2.** Definir $V(p_1, p_2, M) = U(x_1^*, x_2^*)$.
- **3.** Derivadas de V: derivar el **Lagrangiano** respecto del parámetro y evaluar en el óptimo: $\partial V/\partial M = \lambda^*$, $\partial V/\partial p_i = -\lambda^* x_i^*$.
- **4.** Concluir con el signo de cada una (más ingreso ⇒ más utilidad; más precio ⇒ menos).

Tipo 9 · Modelo general con U sin fórmula (Ej. 15)

- **1. Concavidad:** si es separable, el Hessiano es diagonal: signo de U_{ii}'' ⇒ definida negativa ⇒ estrictamente cóncava ⇒ cuasicóncava.
- **2. Global:** estrictamente cóncava + restricción lineal ⇒ máximo global único.
- **3. Signo de λ:** despejarlo de la condición de una variable ($\lambda = U_i'/\text{coeficiente}$) y usar $U_i' > 0$.
- **4. Efecto de un parámetro en la utilidad máxima:** derivada del Lagrangiano respecto de ese parámetro, en el óptimo.
- **5. Efecto en las variables óptimas:** derivar el sistema de condiciones respecto del parámetro, resolver con Cramer y usar el signo del determinante de $\overline{H}$.

Errores comunes

- Decir «máximo» o «mínimo» sólo con las condiciones de primer orden, sin clasificar.
- Usar f'' en lugar de L'' cuando la restricción no es lineal.
- Mirar todos los menores del orlado en lugar de los últimos $n - m$.
- Usar «cóncava ⇒ máximo global» con Cobb-Douglas de $a + b > 1$ (no es cóncava: usar cuasiconcavidad).
- Usar Weierstrass en un dominio abierto o no acotado.